



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Tuesday, 8 Sep 2020, 10:48
Estado	Finalizada
Concluída em	Tuesday, 8 Sep 2020, 10:49
Tempo empregado	1 minuto 38 segundos
Notas	4,00/5,00
Avaliar	8,00 de um máximo de 10,00(80%)

^

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja Y uma variável aleatória discreta, e seja X uma variável aleatória tal que $\mathbb{P}[X \leq Y] = 1$. Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma:

- ☐ nenhuma das demais alternativas está correta
- ☐ $F_X(z) \leq F_Y(z)$ para qualquer z real
- ☐ $p_Y(z) \geq p_X(z)$ para qualquer z real
- ☒ $F_Y(z) \leq F_X(z)$ para qualquer z real ✓
- ☐ X é discreta

Sua resposta está correta.

Imagine que Y é uma v.a discreta que pode apresentar os valores $[2,3]$ e que X é uma v.a contínua com distribuição Uniforme entre $[0;1]$, desta forma veja que $\mathbb{P}[X \leq Y] = 1$, logo não podemos afirmar que X é uma v.a. discreta apenas pelo enunciado e sendo assim não podemos afirmar que X possui uma fmp, já que Função Massa de Probabilidade só se enquadra em v.a's discretas.

Temos por hipótese que $\mathbb{P}[X \leq Y] = 1$. ou seja para qualquer valor que X e Y tomarem Y sempre será maior ou igual à X .

Veja que se $Y(\omega) \leq a$ então $X(\omega) \leq Y(\omega) \leq a$, em outras palavras:

$$\begin{aligned} [Y \leq a] &\equiv \{\omega \in \Omega : Y(\omega) \leq a\} \\ &\subseteq \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \\ &= [X \leq a] \end{aligned}$$

Logo, junto à uma das propriedades da probabilidade que diz que se o evento A estiver contido em B , a probabilidade de A é menor ou igual a probabilidade de B , temos que:

$$\begin{aligned} P[Y \leq a] &\leq P[X \leq a] \\ F_Y(a) &\leq F_X(a) \end{aligned}$$

A resposta correta é: $F_Y(z) \leq F_X(z)$ para qualquer z real.

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Se X é uma variável aleatória com valores inteiros, **então o valor esperado de X é também um número inteiro**. Isto é, se $\mathbb{P}[X \in \mathbb{Z}] = 1$ então $\mathbb{E}(X) \in \mathbb{Z}$.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro ✖
- ☐ Falso

Não necessariamente se X apresentar apenas valores inteiros irá significar que $\mathbb{E}(X) \in \mathbb{Z}$.

Em contra-exemplo veja que: se Y uma variável aleatória discreta com a seguinte distribuição de probabilidade:

y	0	1	3	4
$p_Y(y)$	1/6	2/6	1/6	2/6

tem-se que:

$$\mathbb{E}(Y) = \sum p(y) \cdot y = \frac{1}{6}0 + \frac{2}{6}1 + \frac{1}{6}3 + \frac{2}{6}4 = \frac{13}{6}$$

e fica claro que $\mathbb{E}(Y) \notin \mathbb{Z}$.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma variável aleatória X com função massa de probabilidade p_X representada na seguinte tabela:

x	1	2	3	4	5
$p_X(x)$	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3

Nessas condições, podemos afirmar que o valor médio de X é

Escolha uma:

- ☐ menor do que 3
- ☐ nenhuma das demais alternativas está correta
- ☐ igual a 0.1
- ☒ maior do que 3 ✓
- ☐ igual a 3

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: maior do que 3.

^

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja X uma variável aleatória com distribuição Binomial com parâmetros $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0, 1)$. Isto é, X possui FMP dada por

$$p_X(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} x^p (1-x)^{n-p}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Considere a função $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida via

$$L(m) = \mathbb{E}[(X - m)^2], \quad m \in \mathbb{R}.$$

Nessas condições, podemos afirmar que o valor m que minimiza a função L é

Escolha uma:

- ☐ $m = p$
- ☐ $m = 0$
- ☒ nenhuma das demais alternativas está correta ✓ Muito bem, você entendeu o conceito corretamente.
- ☐ $m = \text{Var}(X)$
- ☐ $m = 2\mathbb{E}X$

Sua resposta está correta.

Usando o teorema Lotus temos que:

$$E(X - m)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_X(x_i)$$

Um método para se encontrar o valor mínimo de uma função é encontrando um ponto onde a sua derivada é igual a 0, porque em pontos de derivada nula encontram-se máximos e mínimos locais e globais.

Derivando $L(m)$ por m temos:

$$\frac{dL(m)}{dm} = \sum_{i=1}^n -2(x_i - m)p_X(x_i)$$

Igualando $\frac{dL(m)}{dm} = 0$ temos:

$$\frac{d}{dm} L(m) = 0 \text{ temos:}$$

$$\sum_{i=1}^n -2(x_i - m)p_X(x_i) = 0$$

Multiplicando por $-\frac{1}{2}$ para simplificarmos:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - m)p_X(x_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i p_X(x_i) - m p_X(x_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i p_X(x_i) = \sum_{i=1}^n m p_X(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i p_X(x_i) = m \sum_{i=1}^n p_X(x_i)$$

$$E(X) = m.1$$

O valor esperado de uma v.a binomial é igual a np onde n é seu numero de observações e p a sua probabilidade de sucesso. Então por fim:

$$m = np$$

Portando $m = np$ pode ser um ponto de máximo ou de mínimo, realizadno o teste da segunda derivada é possível ver que np é um ponto de mínimo. Outra forma seria notar que $L(m)$ é uma função convexa e que desta forma não possui pontos de máximo e apenas um de minimo (np).

A resposta correta é: nenhuma das demais alternativas está correta.

^

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma variável aleatória X cuja função de distribuição acumulada F_X satisfaz a condição

$$F_X(x) = \tau \text{ se e somente se } x = \tau^2$$

para $x \in \mathbb{R}$ e $0 < \tau < 1$. Nessas caso, temos

Escolha uma:

- ☒ $\mathbb{E}X = 1/3$ ✓
- ☐ nenhuma das demais alternativas está correta
- ☐ o valor esperado de X não está bem definido
- ☐ $\mathbb{E}X = 1/4$
- ☐ $\mathbb{E}X = 2/5$

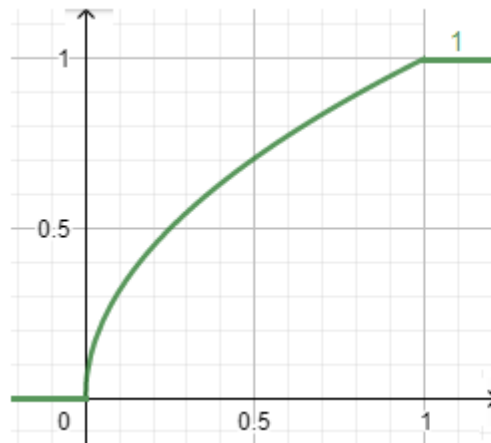
Sua resposta está correta.

Veja que $F_X(x)$ satisfaz a condição $F_X(x) = \tau$ se e somente se $x = \tau^2$

para $x \in \mathbb{R}$ e $0 < \tau < 1$, ou seja:

$$x = \tau^2 \longleftrightarrow \sqrt{x} = \tau$$

Logo $F_X(x) = \sqrt{x}$, se $0 < x < 1$, portanto $F_X(x)$ é descrito por:



$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Agora para calcular a esperança de X temos dois métodos:

1º Método: encontrar a fdp de X e logo em seguida calcular a esperança.

Veja que ao derivarmos a fda de X , $F_X(x)$, obtemos sua fdp;

$$F_X(x)dx = F'_X(x) = f_X(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}I_{[0 < x < 1]}$$

então:

$$EX = \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 x \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3}$$

2º Método: veja que $X \geq 0$, logo podemos usar o seguinte Corolário visto na demonstração da segunda propriedade do valor esperado. (ver vídeo para mais informações),

Corolário: se $X \geq 0$ vale que: $EX = \int_0^\infty 1 - F_X(x) dx$

$$\text{com isso temos: } EX = \int_0^\infty 1 - F_X(x) dx = \int_0^1 1 - x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3}$$

A resposta correta é: $\mathbb{E}X = 1/3$.